

المدة: 01 ساعة ونصف

الامتحان الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

ملاحظة: حافظ على نظافة الورقة، الإجابة الغامضة وغير الواضحة لا تحسب، يمنع استعمال السيالة الحمراء.

الجزء الأول (12 ن):

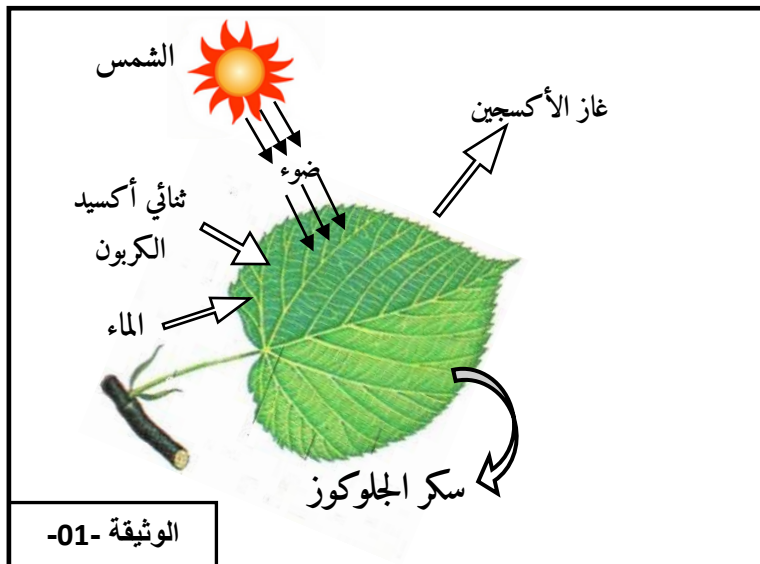
الوضعية الأولى (06 ن):

أجب باختصار عن الأسئلة التالية:

1. ماذا ينتج عن التحليل الكهربائي للماء ؟
2. كيف نكشف عن غاز ثاني أكسيد الكربون ؟
3. ماهو المبدأ الذي نعتمد عليه لموازنة معادلات التفاعل الكيميائي؟
4. أكتب معادلة الاحتراق التام لغاز الميثان ووازنها .

الوضعية الثانية (06 ن):

يقوم النبات الأخضر بعملية التركيب الضوئي معتمدا على الضوء و غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في الجو والماء الذي يحصل عليه النبات من التربة، فينتج من هذه العملية سكر الجلوكوز $(C_6H_{12}O_6)_{aq}$ وغاز ثاني الأوكسجين، كما تبينه الوثيقة 1.



المطلوب:

- 1- مانوع التحول الحاصل ؟ علل إجابتك ؟
- 2- صف الجملة الكيميائية للتفاعل الكيميائي الحاصل .
- 3- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي ، وازنها .
- 4- ماهو العامل المؤثر في هذا التفاعل الكيميائي ؟

عند إقتراب المولد النبوي تنتشر بين الأطفال لعبة خطيرة يتم فيها وضع كمية من محلول حمض كلور الماء HCl مع كمية من معدن ما في قارورة مُحَكَمَةُ الغَلَقِ، بعد مدة يتفاعل الحمض مع المعدن مُنتِجاً محلول كلور المعدن وغاز ثنائي الهيدروجين الذي يسبب انفجار القارورة.

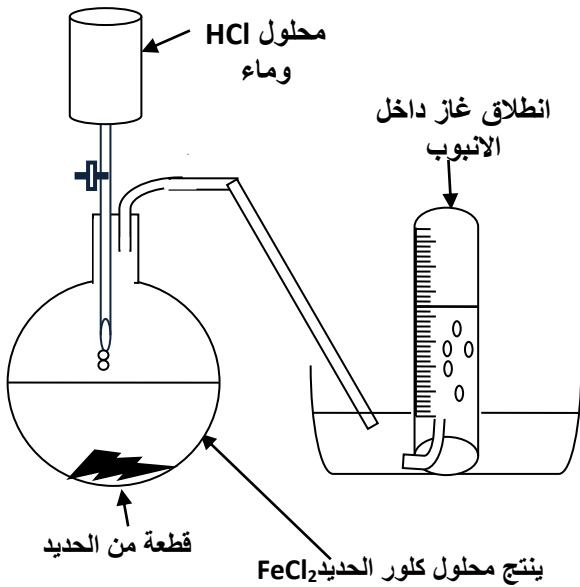
لدراسة العوامل المؤثرة على مثل هذه التفاعلات قامت مجموعتين من تلاميذ السنة الثالثة بالتجربتين التاليتين:

المجموعة الأولى: قامت بوضع كمية من صوف الحديد Fe داخل حوجلة وأفرغت عليها حمض كلور الماء المُركَّز كما تبينه التركيب التجريبي في -الوثيقة 2-

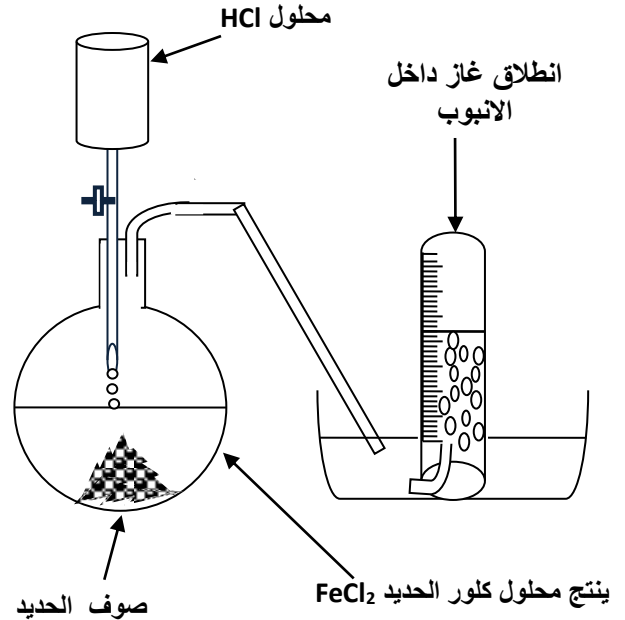
المجموعة الثانية: قامت بوضع قطعة من الحديد Fe داخل حوجلة وأفرغت عليها حمض كلور الماء المتبقي وأضافت لهما القليل من الماء لغمر قطعة الحديد كلياً كما يبينه التركيب التجريبي في -الوثيقة 3-

المطلوب:

- 1- كيف يتم الكشف عن غاز ثنائي الهيدروجين المنطلق ؟
- 2- حدد الأفراد الكيميائية المتفاعلة والأفراد الناتجة عن هذا التفاعل، ثم أكتب المعادلة الموزونة للتفاعل.
- 3- ما هي العوامل المؤثرة على التفاعل المدروس ؟



الوثيقة - 03 -



الوثيقة - 02 -

فَلَيْسَ بِكَ بَرٌّ إِلَّا بِمَا أَنْتَ بِحُضْرٍ جَاهِلٌ *** وَفَيْسَ بِكَ بِرٌّ إِلَّا بِمَا أَنْتَ بِحُضْرٍ جَاهِلٌ